Davante

6

SISTEMAS INFORMÁTICOS

Sistemas operativos libres. Instalación, administración y configuración

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica 4

/ 2. Consideraciones previas a la instalación 5

/ 3. Proceso de instalación 6

/ 4. Partición del disco 7

/ 5. Ajustes de configuración y controladores de dispositivos 8

/ 6. Automatización de instalaciones 10

/ 7. Comandos básicos 11

/ 8. Estructura de directorios y software instalado 12

/ 9. Caso práctico 1: “Crear usuarios en Ubuntu” 13

/ 10. Principales órdenes de gestión del sistema 14

/ 11. Gestión de la información del sistema 15

/ 12. Rendimiento. Estadísticas 16

/ 13. Caso práctico 2: “Extracción de información del sistema en Linux” 17

/ 14. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad 17

/ 15. Bibliografía 19

© MEDAC ISBN: 978-84-19885-67-8
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

OBJETIVOS

Conocer los requisitos y pasos previos a la instalación de un sistema operativo libre.

Instalar un sistema operativo libre.

Conocer herramientas y procedimientos de despliegue automático de sistemas operativos.

Utilizar comandos habituales de Linux.

Entender la estructura de directorios de Linux.

Obtener información de los programas en ejecución en nuestro sistema.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

En este tema vamos a conocer las principales distribuciones de Linux disponibles, centrándose en Ubuntu por ser la más popular y estable.

Veremos cómo se descargan, instalan y realizan las primeras configuraciones para su puesta en funcionamiento, así como los métodos para extraer información del sistema mediante el uso de comandos, modos y utilidades que pueden ayudar a monitorizar el sistema.

A continuación, vamos a plantear un caso práctico a través del cual podremos aproximarnos de forma práctica a la teoría de este tema.

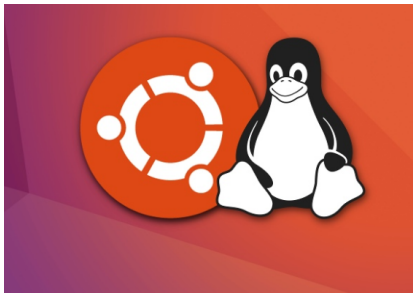


Fig.1. Sistemas operativos libres.

Escucha el siguiente audio donde planteamos la contextualización práctica de este tema. Encontrarás su resolución en el apartado 'Resumen y resolución del caso práctico'.

Audio intro. "Copiar disco y configuración"

https://bit.ly/3cLdOrz

/ 2. Consideraciones previas a la instalación

Las **distribuciones GNU/Linux** son **sistemas operativos de *software* libre basados en el mismo núcleo de Linux, pero con diferentes entornos gráficos y características**.

De todas las distribuciones Linux, **Ubuntu** es la más popular y estable, y cuenta con un amplio soporte. Además, dispone de un entorno gráfico intuitivo y un conjunto de aplicaciones para escritorio, por ello nos centraremos en ella durante este tema, aunque hay **otras distribuciones derivadas de Ubuntu**:

- **Ubuntu Cinnamon**: Cuenta con una interfaz simple y similar a Windows para trabajar con el sistema fácilmente, aunque no se tengan grandes conocimientos informáticos.

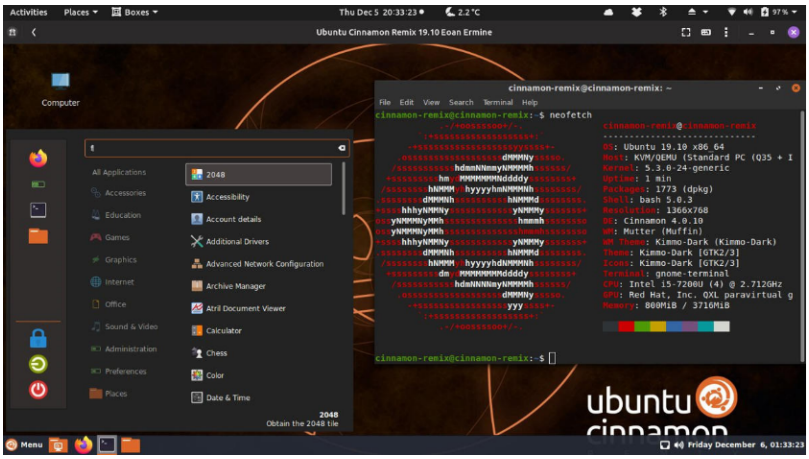


Fig.2. Ubuntu Cinnamon.

- **Kubuntu**: Sistema operativo recomendado para usuarios con conocimientos medios de informática. Sencillo de instalar a través de su entorno gráfico.

- **Linux Mint:** Es una distribución de Linux fácil de instalar y usar, diseñada para usuarios principiantes y avanzados. Incluye por defecto aplicaciones esenciales, como un navegador web, una suite de oficina, un reproductor multimedia y herramientas de gestión de software.

- **Edubuntu**: Diseñada para entornos educativos, ofrece software y herramientas educativas.

- **Xubuntu**: Basada en el entorno de escritorio XFCE, es una opción ligera y eficiente en recursos, ideal para equipos con *hardware* más antiguo.

- **Lubuntu**: Utiliza el entorno de escritorio LXQt, diseñado para ser aún más ligero que XFCE, ofreciendo una experiencia rápida en sistemas con pocos recursos.

- **Ubuntu MATE**: Emplea el entorno de escritorio MATE, que es una continuación de GNOME 2, proporcionando una experiencia de escritorio tradicional.

- **Ubuntu Budgie**: Combina la simplicidad y elegancia del entorno de escritorio Budgie con la base de Ubuntu.

- **Ubuntu Studio**: Orientada a la creación de contenidos multimedia, incluye herramientas para la edición de audio, vídeo, gráficos y fotografía.

Para Ubuntu, los requisitos de hardware recomendados son:

- 2 GHz de procesador.
- 4 GB de memoria RAM.
- 25 GB de espacio libre en disco.
- Monitor con resolución 1024 x 768.

Para instalar Ubuntu, antes tenemos que disponer de la distribución por medio de un DVD o una imagen ISO. La imagen está disponible para descargar en https://ubuntu.com/download/desktop

/ 3. Proceso de instalación

Descargada la imagen ISO, se puede utilizar **Rufus**, software libre recomendado por Ubuntu, para la creación de dispositivos de arranque por USB. Está disponible en el siguiente enlace: https://rufus.ie/.

Rufus es una herramienta popular y sencilla para crear unidades USB de arranque. Puedes utilizarlo para crear una unidad USB de arranque con Ubuntu. Otra herramienta similar a Rufus es **UNetbootin** (imagen), que permite incluso descargar, desde su aplicación, la distribución y versión del sistema operativo.

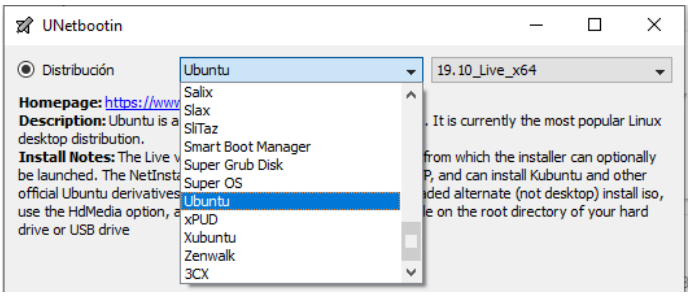


Fig.3. UNetbootin.

A continuación se muestran los pasos la instalación de Ubuntu mediante el uso de Rufus. Para ello partimos de tener descargada la ISO de Ubuntu que se quiere instalar y el software Rufus instalado.

Para crear un USB de arranque con Ubuntu desde Rufus, hay que conectar un dispositivo de almacenamiento USB y seleccionarlo en el apartado Dispositivo, a continuación, hacer clic en Seleccionar y añadir la imagen ISO de Ubuntu. Por último, se debe hacer clic en Empezar, como se muestra en la siguiente figura:

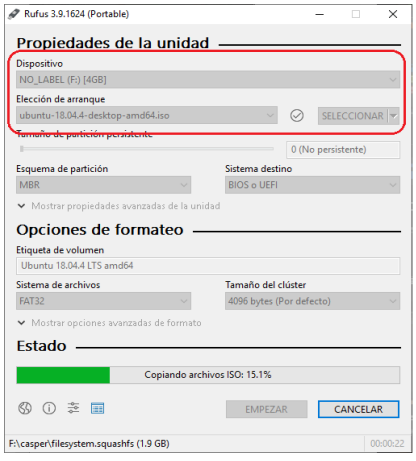


Fig.4. Rufus.

Una vez creada la imagen, en el ordenador donde se va a instalar hay que configurar la BIOS con la secuencia de arranque correspondiente al dispositivo en el que se encuentre cargado Ubuntu.

En el siguiente vídeo se muestra el proceso de instalación de Ubuntu.

Vídeo 1. "Instalación de Ubuntu"
https://bit.ly/2Unkzt9

/ 4. Partición del disco

Durante el proceso de instalación, uno de los pasos es crear una partición de disco para la instalación del sistema. **Solo** es necesaria **una partición**, aunque pueden crearse más.

Siguiendo el asistente de instalación, en la **opción Tipo de instalación**, podemos crear la partición. Para ello, hay que hacer clic en Nueva tabla de particiones, e indicar el tamaño, el tipo y el sistema de archivos. El último sistema de archivos en distribuciones Linux es ext4, como muestra la siguiente imagen:

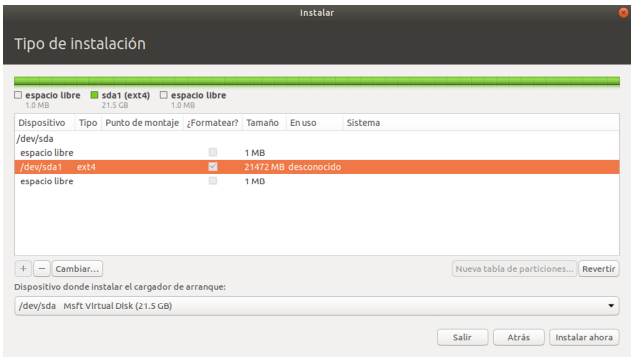


Fig.5. Particiones en Ubuntu.

El sistema de archivos ext4 (Fourth Extended Filesystem) es una evolución de ext3 (Third Extended Filesystem) y ofrece varias mejoras y ventajas sobre su predecesor, entre las que destacan:

- **Rendimiento mejorado**: Ext4 utiliza un algoritmo de asignación de bloques llamado Extents que mejora significativamente el rendimiento al reducir la fragmentación y hacer más eficiente la asignación de espacio en disco. Además, permite la agrupación de múltiples operaciones de escritura en una sola, reduciendo la fragmentación y mejorando la velocidad de escritura.

- **Soporte para archivos más grandes**: Ext4 soporta archivos individuales de hasta 16 TiB y puede manejar volúmenes de hasta 1 EiB (exbibyte), mientras que ext3 tiene un límite de 2 TiB para soportar archivos individuales y 16 TiB para el manejo de volúmenes.

- **Tasa de transferencia**: Ext4 ha mejorado la tasa de transferencia considerablemente con respecto a ext3, lo que conlleva un mejor rendimiento y eficacia del disco reduciéndose los tiempos en copias o borrados de ficheros.

Como observamos, Ubuntu da la posibilidad de crear una partición con el sistema de archivos seleccionado, permitiendo que, si el ordenador tiene instalados otros sistemas operativos, todos tengan acceso a dicha partición para almacenar información.

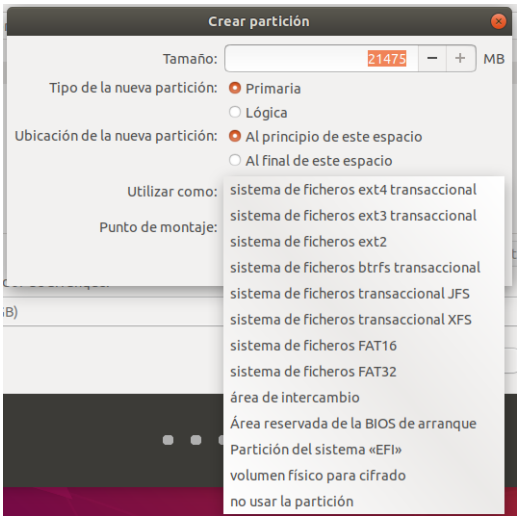


Fig.6. Sistemas de archivos que se pueden seleccionar.

Vídeo 2. "Entorno del sistema Ubuntu"
https://vimeo.com/426981297/87830bb3ca

/ 5. Ajustes de configuración y controladores de dispositivos

Una vez iniciado el sistema por primera vez, es conveniente aplicar las **actualizaciones de software** para mantener la seguridad, aplicar mejoras del sistema e instalarse/actualizar ***drivers***. Las actualizaciones en Ubuntu se encuentran en Mostrar aplicaciones, Actualizaciones de software, como se muestra en la imagen:

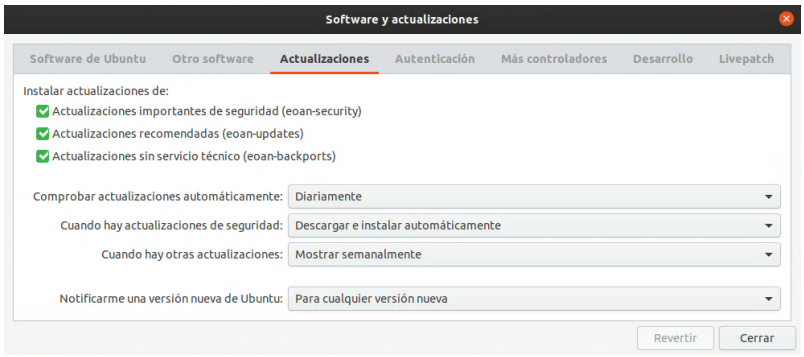


Fig.7. Configuración de las actualizaciones de Ubuntu.

Audio 1. "Actualizaciones y controladores en Linux"
https://bit.ly/2A5uwot

Dentro de la herramienta, es posible fijar un periodo para la búsqueda de actualizaciones, permitir que se instalen automáticamente, o activar o deshabilitar notificaciones relacionadas. Otras funciones que pueden ser necesarias al inicio del sistema es cambiar el nombre del equipo, configurar la red o crear nuevos usuarios.

Vídeo 3. "Ajustes iniciales de Ubuntu"
https://bit.ly/2UmrNhj

En Ubuntu, la mayoría de dispositivos de hardware son detectados de manera predeterminada e instalados como genéricos. Pero cuando el sistema no los reconoce automáticamente, puede que nos encontremos muchos problemas para solucionarlo, ya que no todos los dispositivos de hardware se pueden instalar en Ubuntu. Si es necesario instalar algún controlador adicional, bien por adquisición de nuevo hardware, bien porque inicialmente no ha sido detectado, este debe ser facilitado por el propio fabricante. Estos son conocidos como **controladores privativos**.

Para examinar los controladores privativos, hay que ir a Actualizaciones, y a continuación, hacer clic en Más controladores.

¡! Sabías que...

En Ubuntu no hay una herramienta como el Administrador de dispositivos que permita actualizar, exportar o hacer un back up de los controladores del sistema. Para actualizar un controlador, se debe usar el Gestor de actualizaciones o revisar en la web del fabricante.

Muchos fabricantes no suministran controladores privativos, y, en muchas ocasiones, aunque lo hagan, puede que estos no funcionen o se encuentren incompletos. Podría ser el caso, por ejemplo, de una impresora que imprima documentos correctamente, pero no tenga la posibilidad de imprimir a doble cara.

Para obtener información detallada sobre el hardware del equipo, hay que instalar alguna de las aplicaciones existentes para ello. Una de estas es **Hardinfo**, de software libre. Para instalar Hardinfo habría que ir al terminal de Ubuntu e introducir el comando: *sudo* apt-get install hardinfo o acceder desde el repositorio de aplicaciones conocido como Software de Ubuntu.

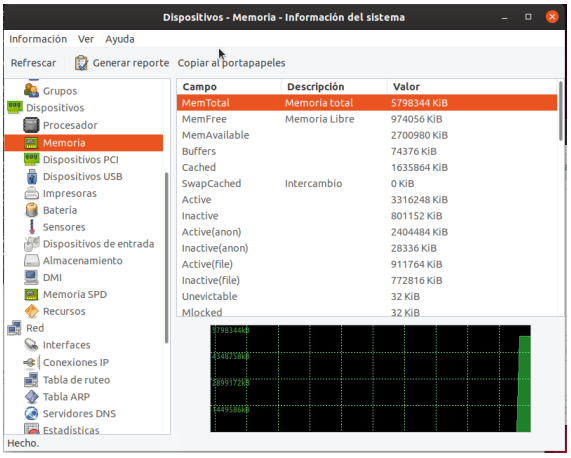


Fig.8. Hardinfo en Ubuntu.

/ 6. Automatización de instalaciones

Como vimos en el tema anterior, se pueden utilizar herramientas que nos ayuden a clonar o generar una ISO de un disco duro o partición, que incluyan el sistema operativo para futuros despliegues masivos o simplemente para tener una copia de seguridad de todo el sistema.

Clonezilla es uno de los software libres que se pueden emplear para generar imágenes y posteriormente realizar su despliegue en otros equipos, ya sea a través de la red o por medio de un dispositivo de almacenamiento.

¡! Sabías que...

Otras herramientas de software libre para ayudarnos en la automatización de sistemas operativos son: Redo Backup and Recovery, similar a Clonezilla, pero con una interfaz gráfica que lo hace más sencillo, y Easeus, que dispone de una interfaz gráfica básica bastante fácil de usar.

En la pantalla de inicio de la herramienta se mostrarán diversas opciones, donde se debe seleccionar Clonezilla Live y las características de hardware correspondientes del equipo donde se va a ejecutar. Siguiendo el asistente, se llega a la siguiente imagen:

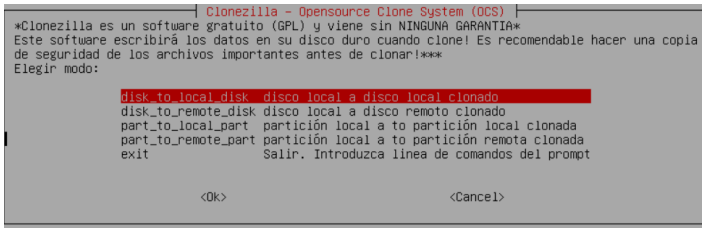


Fig.9. Clonezilla.

En este punto, se muestran las cuatro opciones principales de la herramienta para realizar clonados dependiendo del origen y destino de la imagen.

Para crear la imagen del disco, se debe seleccionar disk_to_local_disk si se va a almacenar en un dispositivo de almacenamiento conectado, o disk_to_remote_disk para almacenar la imagen en red.

Una vez creada la imagen, para desplegarla en otro equipo, o en el propio donde se esté trabajando, hay que ejecutar de nuevo Clonezilla y seleccionar, durante el asistente inicial, la opción device-image y, a continuación, seleccionar el disco origen (donde está almacenada la imagen) y el disco destino (donde se va a desplegar la imagen).

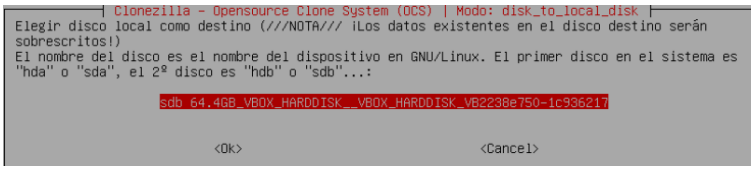


Fig.10. Selección del disco de destino en Clonezilla.

El proceso de despliegue no es inmediato. Su duración dependerá del hardware del equipo y se irá mostrando una ventana de progreso. Una vez finalizado, se indicará un aviso informando que será necesario reiniciar el equipo.

Audio 2. "Clonezilla en red"
https://bit.ly/30lzyrm

/ 7. Comandos básicos

Las distribuciones Linux tradicionalmente se han basado en la ejecución de órdenes e instrucciones a través de la línea de comandos. Aunque numerosas versiones ya incorporan una interfaz gráfica, la **línea de comandos** puede seguir utilizándose a través de la aplicación **Terminal**.

Una vez abierto el Terminal, se inicia el programa conocido como **shell**, el intérprete de comandos basados en sistemas Unix. La sintaxis de comandos Linux está basada en órdenes, que indican al shell la acción a realizar, y en argumentos, que indican al comando sobre el que se debe actuar (archivo, documento, software, etc.).

Algunos ejemplos son el comando cd, que se utiliza para moverse entre directorios. 'cd /' permite ir al directorio raíz, o 'cd ..', volver un nivel hacia atrás. El comando 'ls' se utiliza para ver el contenido de una carpeta. También existe el comando hostname, que permite conocer el nombre del equipo.

Algunos comandos básicos son:

Comando	Función
adduser	Añade un usuario.
apt-getinstall	Instala paquetes.
apt-getupdate	Instala actualizaciones.
Date	Para ver la fecha.
exit	Cierra ventanas y conexiones establecidas.
ping	Verifica la conectividad de un host en red.
power off	Apaga el ordenador.
sudo	Eleva privilegios de root.
Telnet	Conecta con un host remoto.
traceroute	Determina la ruta de un paquete en red.

Tabla 1. Comandos básicos de Linux.

Como hemos visto en la Tabla 1, sudo es un comando que se utiliza para elevar tareas de root. El root es el 'superusuario' en Linux, el usuario con todos los privilegios y permisos para realizar modificaciones del sistema. Algunos ejemplos de la utilidad de sudo son:

- **sudo apt-getinstall** (nombre_del_software): Es la sintaxis para realizar instalaciones de software. Por ejemplo, para instalar el reproductor multimedia VLC, el comando a introducir sería sudo apt-getinstallvlc.

- **sudo apt-getupdate**: Busca e instala paquetes de actualizaciones para la distribución correspondiente, como muestra la imagen:

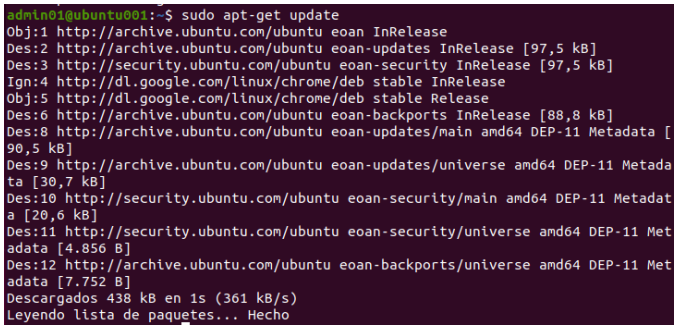


Fig.11. Ejecución del comando sudo apt-getupdate.

- **Usermod -aG sudo** (usuario): Añade un usuario al grupo 'sudoers', conjunto de usuarios que pueden ejecutar el comando sudo.

/ 8. Estructura de directorios y software instalado

Los archivos y carpetas de un sistema de archivos en Linux se organizan a modo de árbol de archivos. El árbol comienza por la carpeta raíz o **root** que se encuentra en la cúspide del mismo y ya, dentro de ella, cuelgan los otros archivos y directorios de usuario y del sistema.

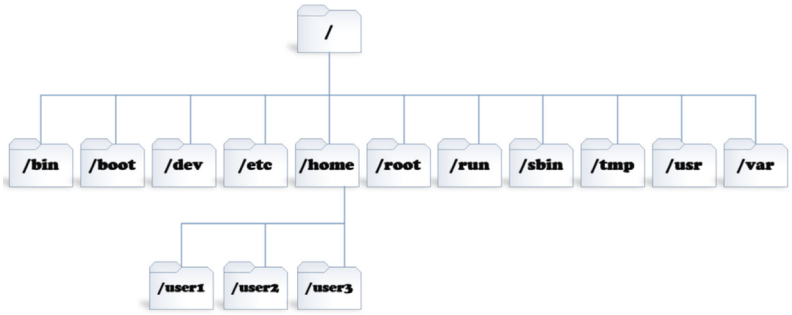


Fig.12. Estructura de directorios en Linux.

El directorio raíz se puede identificar con el símbolo / y es la carpeta en la que están los demás directorios. Esta se encuentra en la parte más alta de la jerarquía. Estos directorios son los más importantes y además se encuentran dentro de raíz:

- **/usr**: Programas que hay instalados, bibliotecas compartidas, archivos y datos de programa estáticos de solo lectura.
- **/etc**: Archivos de configuración de nuestro sistema.
- **/var**: Aquí aparecen archivos dinámicos, como, por ejemplo, bases de datos, directorios caché, archivos de registro, documentos en cola de impresión, etc.
- **/run**: Son archivos que se generan después de cada arranque del sistema.
- **/home**: Directorio donde generalmente los usuarios guardan sus archivos personales, como documentos, imágenes, descargas, etc.
- **/root**: Directorio de inicio para el usuario administrador o usuario root.

- **/tmp**: Archivos temporales. Los archivos que no se hayan modificado durante diez días se eliminan automáticamente.
- **/boot**: Archivos necesarios para iniciar el proceso de arranque.
- **/dev**: Archivos de dispositivo especiales que son usados por el sistema para acceder al hardware.

El software que tenemos instalado en nuestro sistema lo podemos encontrar en la sección: **Applications** → **System Tools** → **Software**.

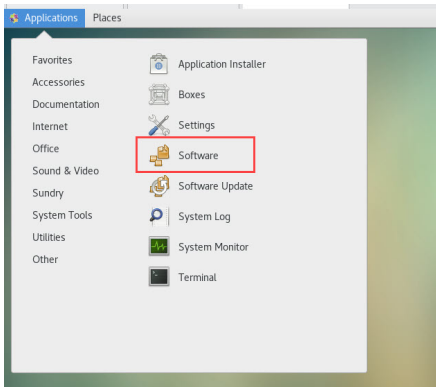


Fig.13. Sección donde podemos encontrar el software instalado.

/ 9. Caso práctico 1: "Crear usuarios en Ubuntu"

Planteamiento: Jesús tiene una autoescuela en la que hay varios ordenadores con el sistema Ubuntu. Ha observado que los alumnos han instalado software y han cambiado configuraciones.

Nudo: ¿Cómo puede evitar Jesús que sus alumnos realicen cambios en el sistema?

Desenlace: Para evitar que los estudiantes hagan cambios, no deben acceder con la cuenta de administrador. Jesús tiene que crear una cuenta de usuario estándar, que no tenga privilegios para realizar modificaciones, pero sí para utilizar el ordenador.

Debe ir a Configuración, Detalles, Usuarios, hacer clic en Añadir usuario y marcar en tipo de cuenta Estándar.

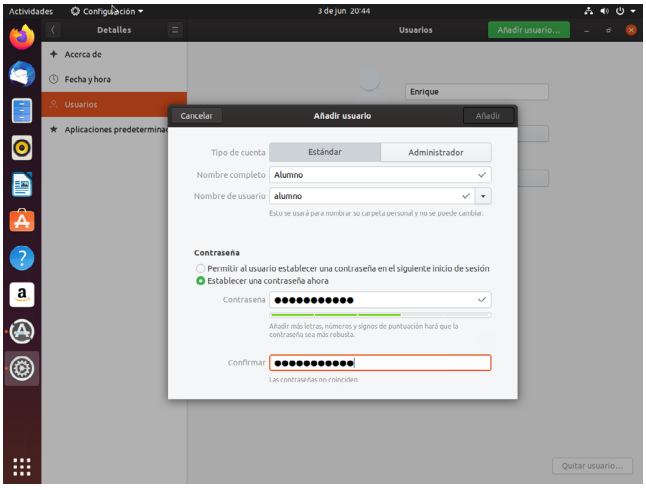


Fig.14. Crear usuario estándar.

/ 10. Principales órdenes de gestión del sistema

La gestión de la información del sistema se puede obtener desde el propio shell de nuestra distribución de Linux.

Por ejemplo, para ver la versión que tenemos instalada, hay que introducir el siguiente comando:

```
# cat /etc/os-release
```

```
[server@localhost ~]$ cat /etc/os-release
NAME="CentOS Linux"
VERSION="7.9 (Core)"
ID="centos"
ID_LIKE="rhel"
VERSION_ID="7.9"
```

Fig.15. Información del sistema.

En nuestro caso, podemos observar que tenemos la salida que indica que contamos con CentOS 7.9 (Core), lo que nos confirma que estamos utilizando CentOS 7.9.

Otro comando muy importante que podemos ejecutar para obtener información de la versión de kernel que estamos ejecutando es la siguiente orden:

```
# uname –r
```

Con él se puede ver la versión del núcleo del sistema operativo de nuestro sistema. En sus variantes se puede sustituir **–r** por **–p** para obtener información acerca de la arquitectura de la plataforma que estamos utilizando.

En el archivo /proc/cpuinfo, se puede ver información relevante del o los procesadores que tiene el servidor donde se encuentre instalado el RHEL. El siguiente comando nos puede ayudar:

```
# more /proc/cpuinfo
```

Por cada procesador que tenga el servidor, se verá una entrada como la anterior, con un número diferente de procesador, comenzando con 0.

Ejecutando el comando **mpstat** en nuestro sistema, se mostrarán varias estadísticas de la CPU, incluido el tiempo de inactividad, etc.

```
# mpstat
```

El comando anterior tiene algunas variantes interesantes que nos pueden ayudar a comprobar el estado de la CPU, como pueden ser:

```
# mpstat –P 0
# mpstat –P ALL
```

Nos muestran los datos del primer procesador o de todos los disponibles respectivamente.

/ 11. Gestión de la información del sistema

Si trabajamos con entornos productivos, es posible que necesitemos realizar un análisis del rendimiento de nuestro sistema. Linux tiene disponible una serie de comandos que pueden ayudarnos a efectuar un diagnóstico preciso del desempeño de una máquina.

El comando **top** es uno de los más utilizados. Proporciona información resumida de la utilización del sistema. Nos ofrece detalles acerca de la utilización de la CPU, de los procesos y tareas, el uso de la memoria, etc.

También tenemos a nuestra disposición el comando **ps**, que es la abreviatura de *process status* y nos puede ofrecer una instantánea de algún proceso en ejecución. Un ejemplo para averiguar el PID y los detalles del Firefox es:

```
# ps -ef | grep firefox
```

La resolución de problemas de red es algo crítico, y uno de los comandos imprescindibles a utilizar es **tcpdump**. Se puede usar **tcpdump** para capturar los paquetes de red en una interfaz de red. Para capturar paquetes en una interfaz se usa:

```
# tcpdump -i ens33 -w /tmp/capture
```

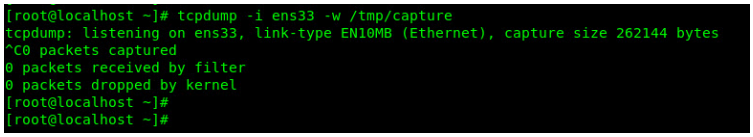


Fig.16. Captura de paquetes en la interfaz de red.

También se puede capturar el tráfico de red entre direcciones IP de origen y destino, como se muestra en el ejemplo:

```
# tcpdumpsrc $ IP y dst host $ IP
```

Por último, veremos el comando **sar**. Este se encarga de mostrar un informe de actividad del sistema. Dicho informe contiene información acerca de la CPU, la memoria y la carga del dispositivo.

```
# sar
```

De forma predeterminada, almacena datos de utilización en intervalos de 10 minutos. Si necesitamos algo más corto, se puede usar como se muestra a continuación.

El comando sar tiene variantes para, por ejemplo, mostrar el uso de memoria o un informe de red.

```
# sar –r
# sar –n ALL
```

/ 12. Rendimiento. Estadísticas

Para monitorizar el rendimiento en un sistema Linux, podemos acudir a distintos tipos de herramientas como las propias integradas en el sistema u otro tipo que veremos a continuación. Una utilidad integrada en nuestro sistema es el **comando uptime**, que puede darnos información de cuánto tiempo lleva corriendo nuestro sistema y un ligero informe de carga del mismo.

```
# uptime
```

```
[root@localhost ~]# uptime
 09:25:57 up 1 day, 19:10,  2 users,  load average: 0.00, 0.01, 0.05
[root@localhost ~]#
```

Fig.17. Resultado del comando uptime.

En relación con la actividad de la **memoria**, tenemos dos comandos de utilidad: **vmstat y free**. El primero muestra el uso de la memoria física y virtual y de la actividad del disco entre otras cosas, el segundo informa del uso de la memoria física y de la de intercambio. El comando free tiene la variante df (free df), que nos permite auditar el sistema de ficheros. Otro comando relacionado que nos muestra la **actividad de los discos** es **hdparm**.

Existen otro tipo de **herramientas** como las denominadas **sysstat** que guardan estadísticas del **rendimiento** de cada procesador del sistema. El **comando mpstat** tienen los siguientes elementos importantes que nos puede ayudar:

- **CPU**: número de procesador.
- **%nice**: Porcentaje de uso de procesos con prioridad *nice*.
- **%iowait**: Tiempo de espera por operaciones de E/S en disco.
- **%steal**: Esperas involuntarias.
- **%idle**: Tiempo ocioso sin operaciones de I/O en disco.
- **intr/s**: Número de interrupciones por segundo.

Como vimos anteriormente, el **comando sar** también es parte del conjunto de herramientas sysstat. Este comando tiene varios parámetros que lo complementan:

- **-u**: Utilización del procesador.
- **-B**: Paginación de memoria virtual.
- **-c**: Creación de procesos.
- **-b**: Transferencias con E/S.
- **-d**: Transferencias por cada disco.
- **-I**: Sistema de interrupciones.
- **-n**: Conexión de red.
- **-q**: Carga media del sistema.
- **-r**: Sistema de memoria.

En el siguiente recurso podrás aprender más sobre el apartado anterior.

> **¡! Sabías que...**
>
> Existe un software que puede monitorear y rastrear el desempeño de una aplicación para identificar problemas de desempeño rápidamente y resolverlos. Hay multitud de herramientas para monitorizar el rendimiento de nuestro sistema, como Grafana o Elastic.

/ 13. Caso práctico 2: "Extracción de información del sistema en Linux"

Planteamiento: En apartados anteriores se ha visto cómo extraer cierta información del sistema. En ocasiones, es útil indagar para obtener más datos de todos los recursos disponibles de nuestro sistema.

Nudo: En el apartado anterior hemos visto que en la ruta /proc/cpuinfo hay disponible información acerca de la CPU de nuestra máquina. En la misma ruta se puede encontrar información de otros recursos importantes de nuestro sistema.

Con el comando cat podemos listar la información contenida en el archivo cpuinfo, que se encuentra en la ruta /proc/, como se muestra a continuación.

```
# cat /proc/cpuinfo
```

Sería interesante hacer lo mismo para mostrar información, igual que lo hacemos para la CPU, acerca del uso de memoria, del sistema de ficheros y del adaptador de red.

Desenlace: En la carpeta /proc/ se pueden encontrar varios ficheros que nos pueden indicar el sistema de ficheros que tenemos montado, información de red o del uso de la memoria. Si nos dirigimos hacia esa carpeta y lanzamos un 'ls', podemos ver los ficheros o carpetas que contienen dicha información.

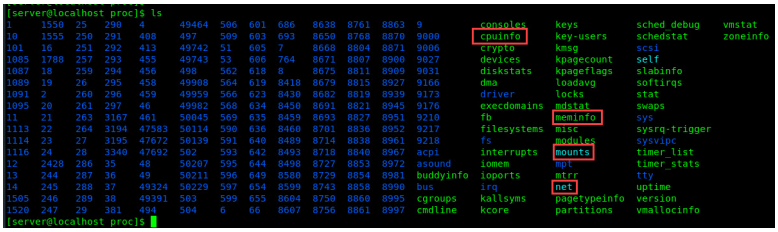


Fig.18. Contenido de la carpeta /proc/.

/ 14. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

Al comienzo del tema, hemos conocido que las **distribuciones GNU/Linux** son sistemas operativos de software libre basados en el mismo núcleo de Linux, pero con diferentes entornos gráficos y características. Y hemos visto que **Ubuntu** es la más popular y estable.

También hemos estudiado el proceso de instalación de Ubuntu y cómo, previamente, hay que configurar la imagen ISO en un USB o DVD y crear una partición.

A la hora de hacer una instalación, se ha visto el uso del software **Clonezilla** para generar imágenes y posteriormente realizar su despliegue en otros equipos.

Por último, hemos profundizado en los **ajustes de instalación**, la información relativa a la **estructura de directorios**, los **parámetros de rendimiento** de nuestro sistema a través de órdenes ejecutadas por **línea de comandos** para poder mostrar dicha información.

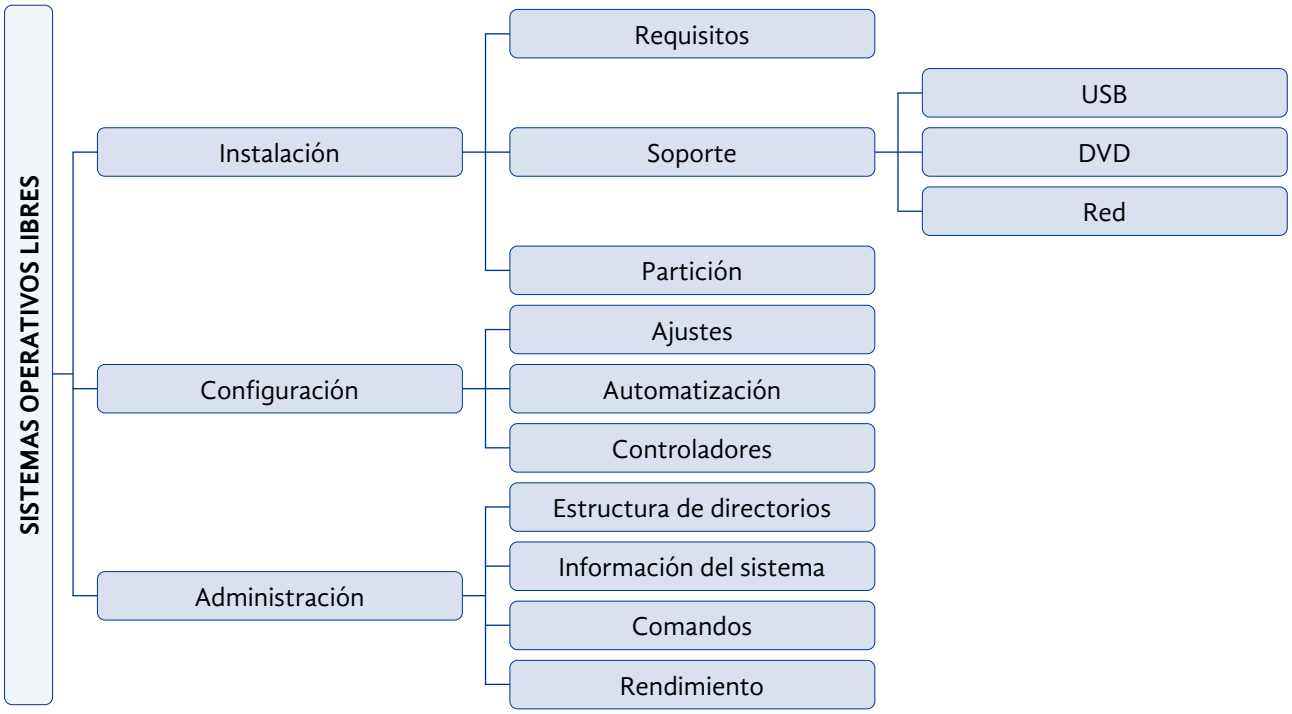


Fig.19. Esquema resumen del tema.

Resolución del caso práctico de la unidad

Irene debe primero crear una imagen del sistema que contendrá el sistema operativo, todo el software instalado y los ajustes de configuración llevados a cabo.

Para realizar la imagen, puede utilizar la herramienta Clonezilla y salvar la imagen en un disco duro externo. En el resto de ordenadores, tiene que ejecutar Clonezilla y desplegar la imagen generada con la opción Disk to local disk.

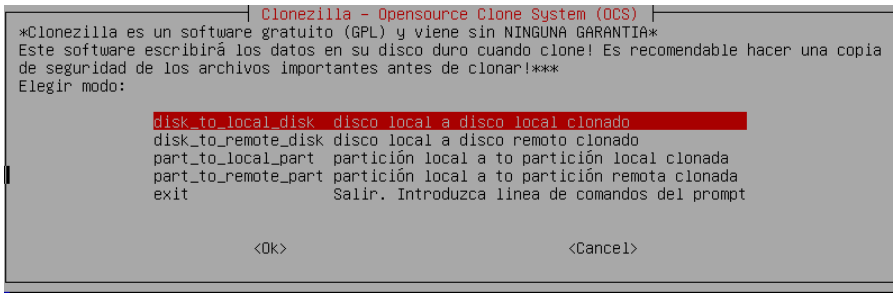


Fig.20. Crear imagen con Clonezilla.

Cuando arranquen los ordenadores, dispondrán de todo lo que tenía el equipo del que se capturó la imagen, incluida la configuración del microscopio, por lo que no habrá que realizar ninguna configuración de nuevo.

/ 15. Bibliografía

Alegre Ramos, M. del P. (2023). *Sistemas informáticos*. Paraninfo. ISBN: 9788413661049.

Galvin, P., Gagne, G. y Silberschatz, A. (2014). *Operating System Concepts* (9.ª ed.). John Wiley & Sons. ISBN: 978-1-118-06333-0.

Moreno Pérez, J. C. (2014). *Mantenimiento del subsistema físico de sistemas informáticos*. Madrid. Ra-Ma.

Stallings, W. (2017). *Computer Organization and Architecture: Designing for Performance* (10.ª ed.). Pearson. ISBN: 978-0-13-410161-3.

Tanenbaum, A. S. y Bos, H. (2015). *Modern Operating Systems* (4.ª ed.). Pearson. ISBN: 978-0-13-359162-0.

Gelpi, D. (2014). *Sistemas operativos monopuesto*. Madrid: MacMillan.